

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
Sistemi Operativi
Appello 3 del 11.09.2006 - A.A. 2005/2006

Cognome:	Nome:	Matricola :	Firma:
-----------------	--------------	--------------------	---------------

SO e ASO

1. Descrivere brevemente le caratteristiche e gli obiettivi principali dei sistemi operativi batch, time-sharing e real-time. (3 punti)
2. In un sistema che utilizza scheduling a priorità fissa, si considerino due coppie di processi (P1, C1) e (P2, C2) che cooperano rispettivamente secondo il modello produttore-consumatore. Le priorità assegnate ai processi P1, C1, P2 e C2 hanno rispettivamente valore 15, 5, 10, 10. Dire, in tal caso, se è possibile che possa verificarsi una situazione di attesa indefinita. In caso affermativo che tipo di scheduling dovrebbe usare il sistema? Si motivi la risposta (3 punti)
3. Scrivere, in pseudocodice, una soluzione al problema del produttore-consumatore con buffer contenente N messaggi, utilizzando i semafori. (3 punti)
4. Un tipico descrittore di pagina contiene, oltre al numero identificativo della pagina fisica, anche alcuni bit tra i quali: bit di modifica, di uso, di presenza, etc. Spiegare come e a che scopo questi bit vengono utilizzati dal gestore della memoria. (3 punti)
5. Un sistema con memoria virtuale ha le seguenti caratteristiche: indirizzi virtuali a 32 bit, indirizzi fisici a 24 bit, pagine di 4 KB, descrittori di pagina di 8 byte. Si determini:
a) il numero di pagine di cui sono costituiti rispettivamente lo spazio di indirizzamento virtuale e quello fisico; b) il numero di bit di cui è costituito l'offset; c) il numero di righe e la dimensione in byte che occupa la tabella delle pagine. (3 punti)

SO e GSO

6. Un disco di 13614 cilindri e 320 settori per traccia ha un tempo minimo di seek (tra cilindri adiacenti) di 1 ms , un tempo di rotazione di 6 ms e un tempo di trasferimento dei dati di un settore di 20 microsecondi. Si supponga che all'istante t_0 la testina sia posizionata sul cilindro 45, che non ci siano richieste in coda, e che arrivino al tempo t_0 due richieste di lettura a settori contenuti nei cilindri 50 e 90, e al tempo $t_0 + 20$ ms una richiesta di scrittura in un settore del cilindro 51. Calcolare in che ordine vengono acceduti i settori nel caso in cui venga utilizzato l'algoritmo SCAN (dell'ascensore). Si motivi la risposta. (3 punti)
7. Descrivere la tecnica del buffering (bufferizzazione), offerta dal livello di software indipendente dai dispositivi. (3 punti)
8. Descrivere sinteticamente la strategia di scheduling di Unix; in particolare descrivere il meccanismo di calcolo della priorità e i suoi parametri. (2 punti)
9. Descrivere brevemente le system call che consentono di realizzare, nel sistema Unix, la comunicazione (scambio di messaggi) tra processi. (3 punti)
10. Realizzare un programma in C, completo di commento, che svolga quanto segue:
un processo genera due processi figli P1 e P2. Il figlio P1 legge continuamente dati da una porta mediante la function `int readPort(int numPort)`, definita nella libreria `realTime.h`. Quando il dato letto dalla porta assume un valore superiore a un determinato valore di *soglia* (ad esempio 1000), P1 invia un segnale al processo P2 il quale, ricevuto il segnale, eseguirà la function `int setPort(int numPort)`, anch'essa definita nella libreria `realTime.h`. Se il valore restituito dalla function `setPort` ha un valore maggiore di 0, allora P2 invia un segnale a P1 che dovrà sospendere il lavoro di lettura dalla porta per 10 secondi. (4 punti)